SEGUNDO DEPARTAMENTAL – Ejercicio 4 – Cola estática circular

Introducción

Este programa implementa una cola estática circular con capacidad máxima de cinco números. Permite insertar, borrar y mostrar elementos, siguiendo el principio FIFO: el primero en entrar es el primero en salir.

Código completo

```
#include <iostream>
using namespace std;

const int MAX = 5;

int cola[MAX];
int frente = 0;
int cantidad = 0;

void insertar() {
    if (cantidad == MAX) {
        cout << "\nLa cola esta llena.\n";
        return;
    }

    int dato;
    cout << "Ingresa un numero: ";

    if (!(cin >> dato)) {
        cout << "\nError: ingresa un numero entero.\n";
        cin.clear();
        cin.ignore(1000, '\n');
        return;
    }

    int finalCola = (frente + cantidad) % MAX;
    cola[finalCola] = dato;
    cantidad++;

    cout << "\nElemento insertado correctamente.\n";
}

void borrar() {
    if (cantidad == 0) {
        cout << "\nLa cola esta vacia.\n";
        return;
    }

    cout << "\nElemento borrado: " << cola[frente] << endl;

    frente = (frente + 1) % MAX;
    cantidad--;
}

void mostrar() {
    if (cantidad == 0) {
        cout << "\nLa cola esta vacia.\n";
        return;
    }

    cout << "\nElementos de la cola:\n";

    for (int i = 0; i < cantidad; i++) {
```

```
        cout << cola[(frente + i) % MAX] << " ";
    }

    cout << endl;
}

int main() {
    int opcion = 0;

    do {
        cout << "\n===== MENU DE COLA =====\n";
        cout << "1. Insertar elemento\n";
        cout << "2. Borrar elemento\n";
        cout << "3. Mostrar cola\n";
        cout << "4. Salir\n";
        cout << "Elige una opcion: ";

        if (!(cin >> opcion)) {
            cout << "\nError: ingresa una opcion numerica.\n";
            cin.clear();
            cin.ignore(1000, '\n');
            continue;
        }

        switch (opcion) {
            case 1:
                insertar();
                break;

            case 2:
                borrar();
                break;

            case 3:
                mostrar();
                break;

            case 4:
                cout << "\nPrograma terminado.\n";
                break;

            default:
                cout << "\nOpcion no valida. Elige del 1 al 4.\n";
        }

    } while (opcion != 4);

    return 0;
}
```

Explicación del código

El arreglo cola almacena los datos; frente indica el primer elemento y cantidad registra cuántos hay. insertar() comprueba que no esté llena, valida la entrada y calcula la posición de inserción con módulo. borrar() comprueba que no esté vacía y avanza frente de forma circular. mostrar() recorre los elementos en su orden lógico. main() presenta el menú y valida la opción.

Funcionamiento

El usuario selecciona insertar, borrar, mostrar o salir. La cola rechaza inserciones cuando alcanza cinco elementos y evita borrar cuando está vacía.

Elementos y conceptos principales

Arreglo circular, FIFO, módulo %, funciones, validación de entrada y control de desbordamiento/subdesbordamiento.

Errores identificados y correcciones realizadas

La versión inicial no controlaba de forma suficiente una entrada no numérica, lo que podía dejar cin en estado de error. La versión corregida comprueba la lectura con if (!(cin >> dato)), limpia el estado con cin.clear() y descarta la entrada inválida con cin.ignore(). También mantiene explícito el límite MAX = 5 y calcula la posición de inserción localmente. Se conserva el borrado FIFO y no se solicita al usuario indicar posiciones.

Conclusión del programa

Con este programa se practica la aplicación de los conceptos indicados y se comprende cómo se organiza una solución en C++. Su ejecución permite observar la relación entre las instrucciones, los datos de entrada y los resultados que se muestran en pantalla.